

Materia: Robótica Bioinspirada	Código: 16.57
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ciencias de la Vida	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 19/12/2022 12:38:06	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
36	hs. teóricas
	hs. prácticas
15	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Que es un robot? Sensores y actuadores. Robots para el estudio de sistemas biológicos. Interacción humano-robot. Cognición embebida.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la asignatura es introducir y actualizar a los estudiantes en el campo de la robótica inspirada en sistemas biológicos. En el transcurso de la materia se brindaran, entre otros, los conocimientos necesarios para comprender los elementos básicos que componen un robot, tales como sensores y actuadores, nociones básicas de teoría de control, y ejemplos de diferentes diseños y aplicaciones inspirados en la biología. Se presentarán ejemplos de robots utilizados para el estudio de sistemas biológicos y robots que interactúan con humanos. Como objetivo final se espera que la asignatura provea elementos que permitan a los estudiantes encarar nuevos proyectos de diseño e implementación de robots a partir de información obtenida de sistemas biológicos. No son necesarios conocimientos previos de electrónica y/o robótica para cursar la asignatura.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que lxs estudiantes:

- Incorporen herramientas básicas para el diseño e implementación de sistemas robóticos.

- Generen una visión interdisciplinaria comprendiendo cómo pueden integrarse miradas que provienen de diferentes áreas del conocimiento para el abordaje de problemas.
- Desarrollen pensamiento crítico y creativo.
- Adquieran las herramientas necesarias para aplicar, en su vida académica y profesional, los conocimientos adquiridos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción	Que es un robot? definiciones. Robots biomiméticos. Aportes de la biología a la robótica. Aportes de la robótica a la biología. Autoorganización. Homeostasis y homeokinesis. Vehículos autónomos. El problema del bien mayor y la máquina moral. Puede un robot tener conciencia? Problemas éticos en el uso de robots.
Sensores y actuadores	Introducción a los sensores y actuadores. Sensores y actuadores en biología. Sensores y actuadores analógicos y digitales. Nociones básicas de teoría de control. Open loop. Closed loop. Feedback loops (bucles de retroalimentación). Robots propioceptivos.
Robots para el estudio de sistemas biológicos	Robots biomiméticos como herramienta para el estudio de sistemas biológicos. Ejemplos. Interacción de robots con pingüinos. Sistemas complejos y fenómenos emergentes. Autoorganización. Comportamientos colectivos. Ejemplos. Robots para el control de cardúmenes de peces. Modulación del comportamiento en cucarachas. Vehículos de Braitenberg.
Interacción Humano-Robot	Robots terapéuticos. La cría de foca Paro. Aibo, el perro de Sony. Boxie, un robot que filma documentales. Robots falibles del ICD Lab, Japon. Robots humanoides: Sofia de Hanson Robotics. El doble de Iroschi Ishiguro. El problema del valle inquietante (the uncanny valley).
Aspectos Filosóficos	Cognición embebida. El cerebro como sistema aislado. El rol del cuerpo y el ambiente. Umwelt. Interfaces cerebro máquina (BCI). Neuralink. Cyborgs. Problemas éticos y morales.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son principalmente teóricas, donde se presentan los conceptos necesarios para construir y controlar los robots y cómo estos pueden aplicarse en diferentes contextos. Hay tres clases prácticas con aplicaciones interactivas, donde se aplicarán los conocimientos adquiridos en la teoría para la construcción de diferentes tipos de robots. Algunas clases prácticas incluyen experimentos realizados en conjunto, para promover tanto la formación de equipos de trabajo, como la discusión de diferentes soluciones que pueden encontrarse para un problema dado.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Sensores y actuadores	En la clase práctica de sensores y actuadores lxs estudiantes aprenderán a construir dispositivos que puedan sensor el medio ambiente y responder mediante acciones utilizando placas Arduino . Se utilizarán sensores de luz (LRD) y de distancia (ultrasónicos) para medir señales del medio ambiente y servos y motores para ejecutar las acciones.
Vehículos de Braitenberg	En la clase práctica se aplicarán los conocimientos adquiridos en la teoría y en la clase práctica de Sensores y actuadores para construir Vehículos de Braitenberg. Se espera que lxs alumnos sean capaces de construir un vehículo multisensorial como la tortuga de Grey Walter.
Interacción robot-humano	En la clase práctica lxs alumnos construirán un ojo mecatrónico como un dispositivo simple que puede responder con gestos y representar emociones en su interacción con humanos.

➤ Recursos didácticos:

Durante las clases teóricas se utilizarán presentaciones digitales que incluyen texto, ilustraciones, foto, audio y video. Se realizarán demostraciones y experimentos en clase para favorecer la dinámica de la misma. En los trabajos prácticos lxs estudiantes realizarán experimentos. Se les proveerá material, incluyendo piezas impresas en 3D, sensores y actuadores para la construcción de diferentes tipos de robots. Los robots se utilizarán para hacer demostraciones y se discutirán los resultados obtenidos por los diferentes grupos, lo que permitirá a lxs estudiantes integrar y consolidar los conocimientos adquiridos.

La bibliografía de la materia se basa en artículos científicos, por lo que se irá actualizando en cada cuatrimestre. El docente proveerá a los alumnos de la bibliografía obligatoria (y también la complementaria) a través del campus.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluarán los resultados obtenidos en los Trabajos Prácticos y los resultados de dos Exámenes Parciales. En los

trabajos parciales se evaluarán los conocimientos adquiridos en clase. Los temas que cada uno de ellos involucra, y las fechas, horarios y aulas en las cuales se rendirán los exámenes, se comunicarán fehaciente y oportunamente a los alumnos.

Todos los Exámenes Parciales y Recuperatorios se califican utilizando una escala del 1 (uno) al 10 (diez). La nota mínima para aprobarlos es de 4 (cuatro) puntos. Se deben rendir obligatoriamente los dos Exámenes Parciales. Sólo se podrá recuperar uno sólo de ellos, una sola vez.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia hay que aprobar los dos trabajos prácticos, tener el 75% de asistencia a las clases y aprobar un examen final. La nota de los trabajos prácticos será Aprobado o Desaprobado.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	
2	Elements of Robotics, Mordechai Ben-Ari, Francesco Mondada, Springer 2018.
3	Vehicles: experiments in synthetic psychology, V. Braitenberg, MIT Press, 1986.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Biorobotics, Barbara Webb & Thomas Consilvio, eds.. Mit Press, 2001.
2	• Natural-born cyborgs: minds, technologies and the future of human intelligence, A. Clark, Oxford University Press, 2003.
3	• The playful machine: theoretical foundation and practical realization of self-organizing robots, Ralf Der & Georg Martius, Springer, 2012.
4	• Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres, Jakob Johann von Uexküll, Buenos Aires: Editorial Cactus, 2016.
5	• Living machines: a handbook of research in biomimetic and biohybrid systems, Sejnowski, Terrence Joseph, Oxford University Press, 2018.